



Network Configuration Management: **Solusi ATI Backup Configuration** **Management untuk SJA**

Aplikasi Pengembangan Internal SJA

Yohanes Octavian Rizky Nugroho

Latar Belakang: Tantangan Manajemen Konfigurasi Jaringan di SJA



Banyak Switch, Konfigurasi Unik

- Manajemen beragam perangkat jaringan yang kompleks.
- Setiap switch memiliki konfigurasi spesifik sendiri.



Tidak Ada Backup Otomatis & Terpusat

- Risiko tinggi kehilangan konfigurasi jaringan.
- Membutuhkan pemulihan manual yang memakan waktu.



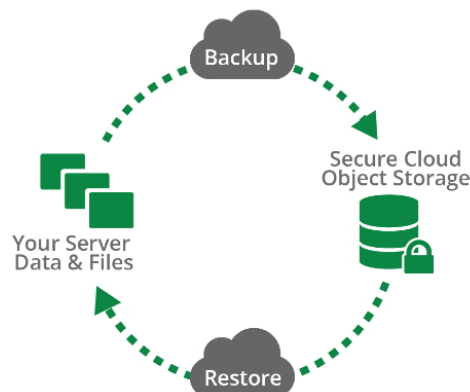
Pain Point: Kehilangan Konfigurasi

- Dampak operasional signifikan pada layanan Network SJA.
- Proses penggantian perangkat menjadi lebih sulit.



Kebutuhan Solusi: Sederhana & Handal

- Mencari solusi yang mudah dikelola.
- Memastikan stabilitas dan keamanan jaringan.



Ilustrasi Sistem Backup Konfigurasi Otomatis

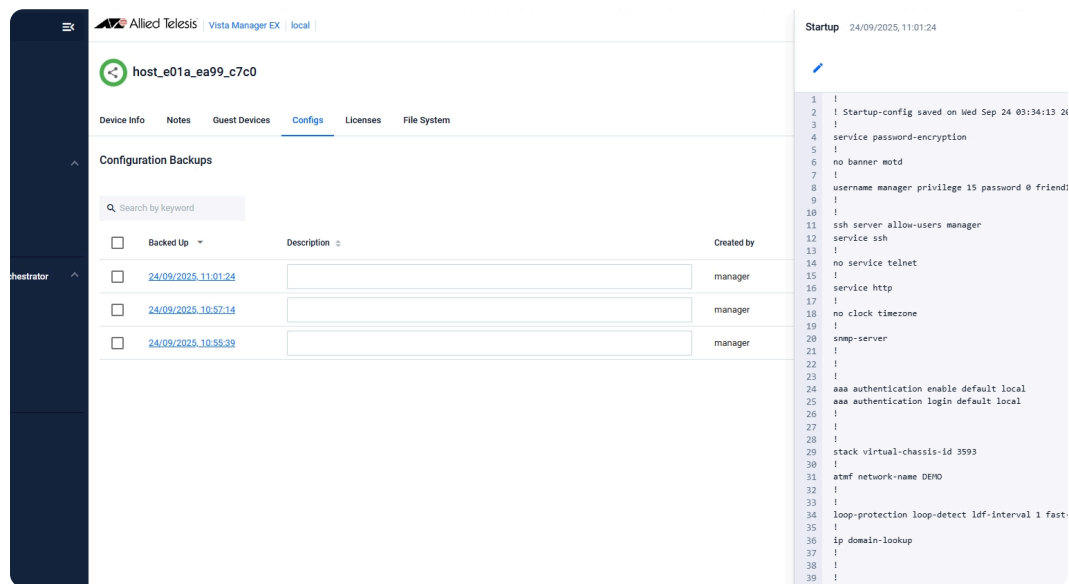
Network configuration management



Solusi yang Dipertimbangkan

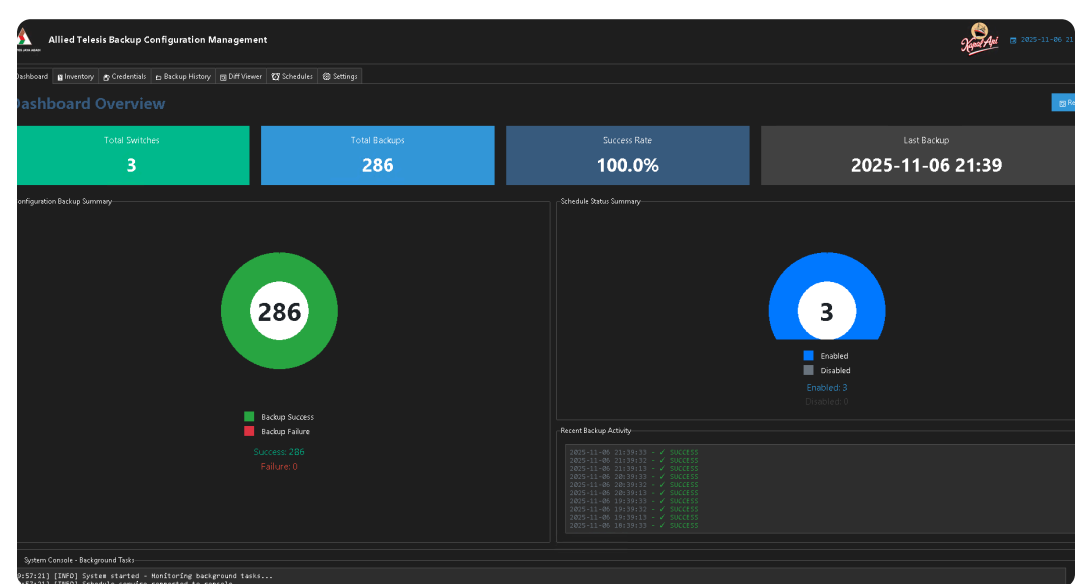
🔧 Allied Telesis Vista Manager

- Fitur Enterprise NCM
- Manajemen Jaringan Skala Besar
- Solusi Terintegrasi Penuh



💡 Aplikasi Internal (ATI BCM)

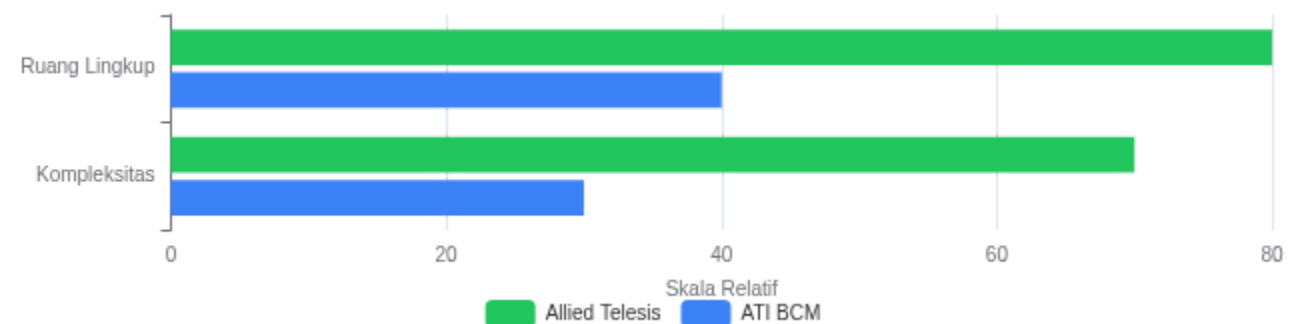
- Fokus Kebutuhan Operasional Jaringan Krusial SJA
- Dirancang Spesifik untuk SJA
- Efektif Biaya & Mudah Diimplementasi



➡ Perbedaan Utama

Vista Manager: Menawarkan cakupan luas, ideal untuk infrastruktur jaringan kompleks dan skala enterprise.

ATI BCM: Disempurnakan untuk fungsi inti, mengoptimalkan operasional spesifik.



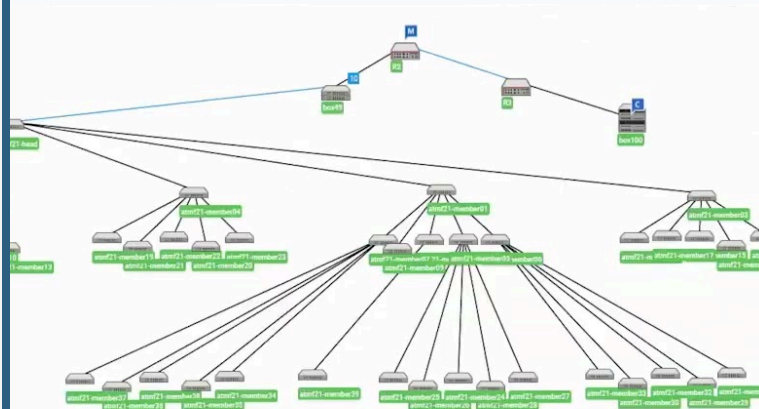
"Pemilihan solusi bergantung pada prioritas: fitur komprehensif atau efisiensi operasional khusus."

Allied Telesis Vista Manager: Fitur dan Gambaran Umum



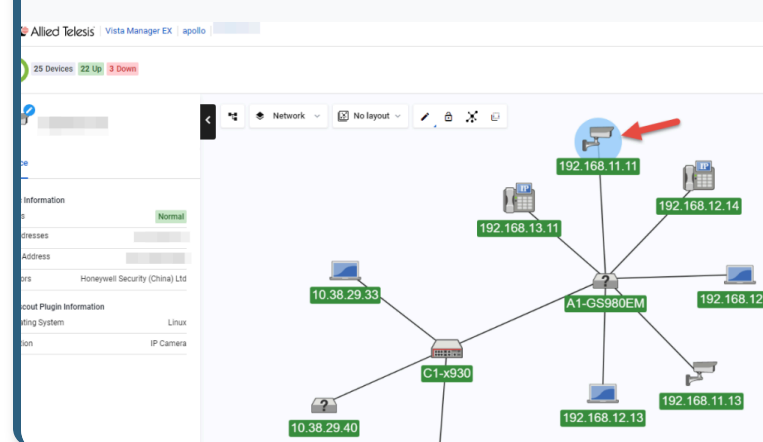
Discovery dan Topologi Jaringan Otomatis

Mendapatkan visibilitas penuh ke seluruh jaringan. Deteksi perangkat baru secara otomatis.



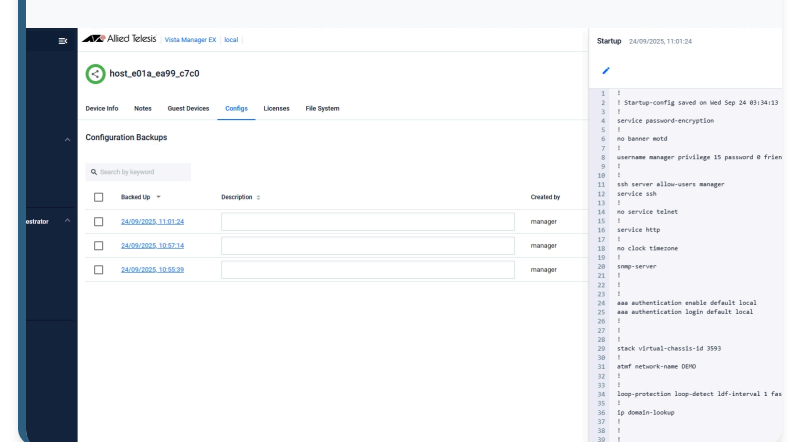
Inventori Perangkat dan Manajemen Firmware

Manajemen inventaris perangkat yang terpusat. Pembaruan firmware mudah dan terotomatisasi.



Backup/Restore Konfigurasi Terintegrasi

Cadangkan dan pulihkan konfigurasi perangkat dengan cepat. Memastikan pemulihan bencana yang efisien.



Dashboard Monitoring, Alarm, dan Notifikasi

Visualisasi kinerja jaringan secara real-time. Peringatan dini untuk masalah operasional.



Otentikasi Terpusat dan Akses Berbasis Peran

Kontrol akses pengguna yang ketat. Manajemen peran untuk keamanan jaringan yang ditingkatkan.

- Peningkatan Efisiensi Operasional
- Penurunan Downtime Jaringan
- Waktu Respons Insiden Cepat

Perbandingan Singkat: *Vista Manager* vs. *ATI BCM*

Memilih Solusi NCM

Vista Manager



Fitur: *Enterprise Komprehensif*

- Manajemen terpadu LAN, SD-WAN, Nirkabel.
- Otomatisasi, penemuan, & pemantauan tingkat lanjut.

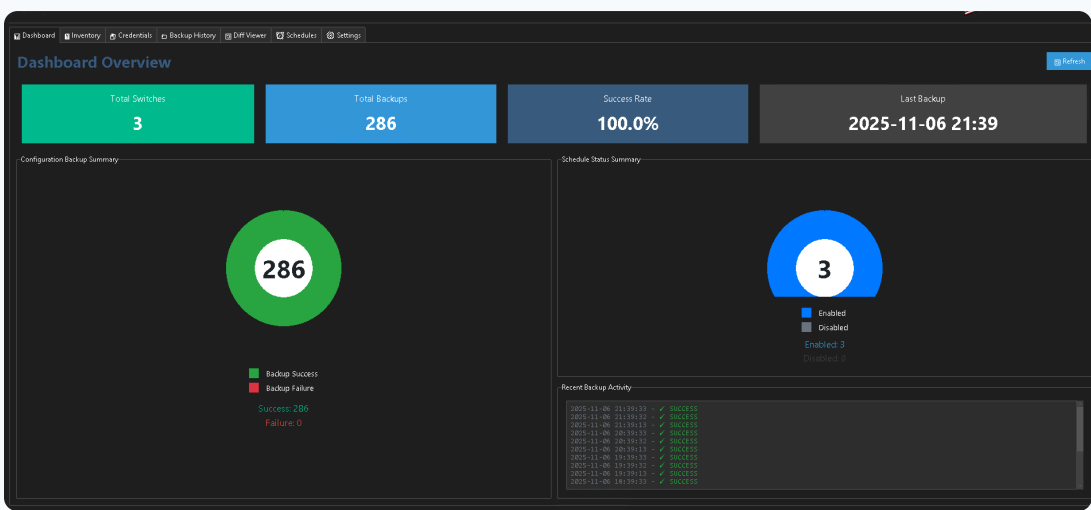
Persyaratan: *Lisensi & Server*

- Membutuhkan instalasi server dedicated.
- Perizinan perangkat lunak untuk fitur.

Kontrol Data: *Luas*

- Manajemen data terpusat untuk jaringan besar.
- Pencatatan lebih untuk analisa

ATI BCM



Fitur: *Fokus Operasi Inti*

- Spesialisasi dalam Backup Konfigurasi.
- Dioptimalkan untuk efisiensi tugas spesifik.

Persyaratan: *Ringan & Portable*

- Instalasi Mudah
- Opsi penyebaran yang fleksibel (EXE).

Kontrol Data: *Lokal & Mudah Diaudit*

- Data disimpan di lingkungan terkontrol.
- Audit Trail yang lebih sederhana

ATI BCM: Solusi Efisien dan Terarah

- Pendekatan ringkas dan kuat untuk manajemen konfigurasi inti.
- Menyeimbangkan fitur penting dengan efisiensi biaya dan kemudahan audit.
- Pilihan ideal untuk kebutuhan operasional yang terfokus.

Keunggulan ATI BCM Dibanding Allied Telesis Vista Manager



Lebih Ringan & Mudah di Deploy

- Dirancang untuk efisiensi, minimal sumber daya sistem.
- Integrasi cepat, mengurangi waktu instalasi.



Hemat Biaya Infrastruktur

- Tidak ada server khusus, hemat investasi hardware.
- Tanpa lisensi tambahan, biaya operasional rendah.



Fokus pada Operasional Jaringan SJA

- Fitur inti disesuaikan untuk kebutuhan spesifik SJA.
- Menghilangkan kerumitan fitur yang tidak relevan.

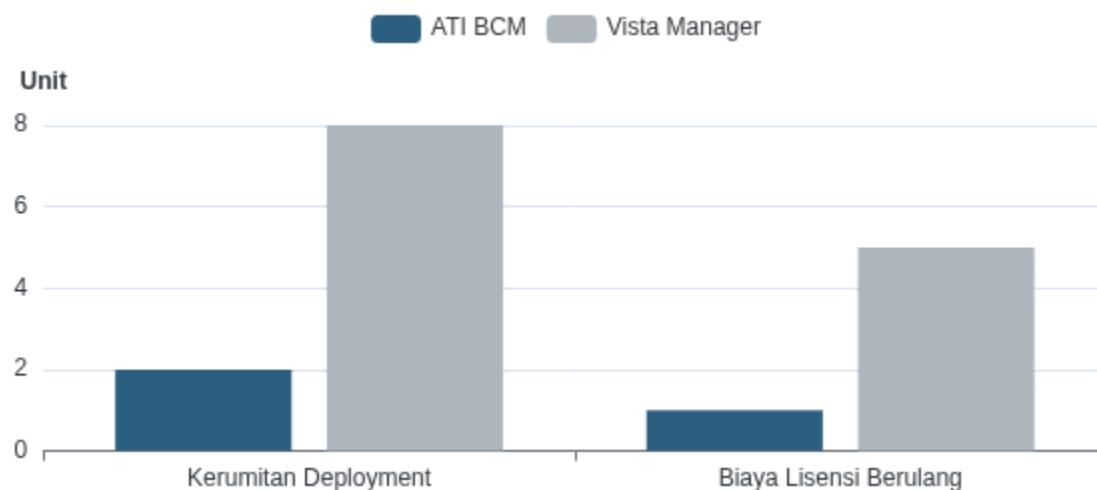


Kontrol Data & Audit Lokal Penuh

- Data sensitif tetap aman di lingkungan lokal SJA.
- Jejak audit lengkap untuk kepatuhan regulasi.



Perbandingan Efisiensi & Biaya



"ATI BCM menyediakan solusi manajemen konfigurasi jaringan yang fleksibel dan berfokus pada inti, mengoptimalkan operasi Jaringan SJA dengan biaya minimal dan kontrol penuh."

● Efisiensi

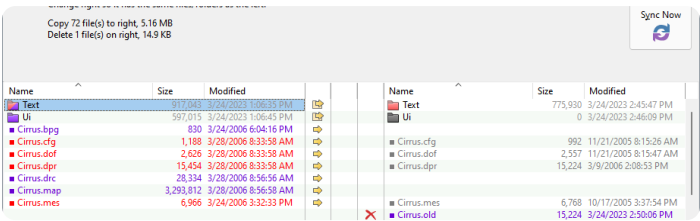
● Kontrol Lokal

● Adaptif

Ringkasan Keunggulan ATI Backup Configuration Management (ATI BCM)

↔ Kesederhanaan & Portabilitas Lightweight Deployment

- Instalasi ringkas, fleksibel dalam penempatan.
- Tidak membutuhkan server khusus.



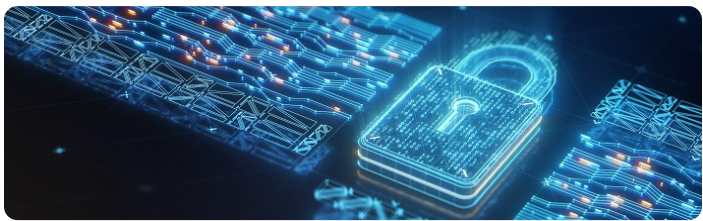
\$ Efisiensi Biaya Operasional No License Required

- Tanpa biaya lisensi tambahan.
- Minimalkan pengeluaran infrastruktur.



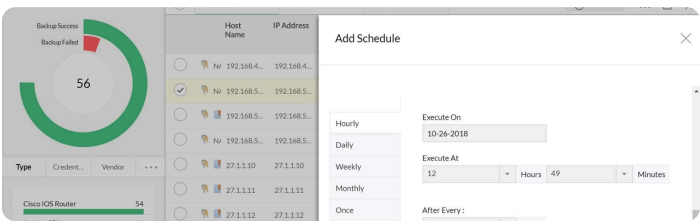
🛡️ Keamanan Kredensial Auditable Data

- Perlindungan data sensitif yang kuat.
- Audit trail untuk akuntabilitas.



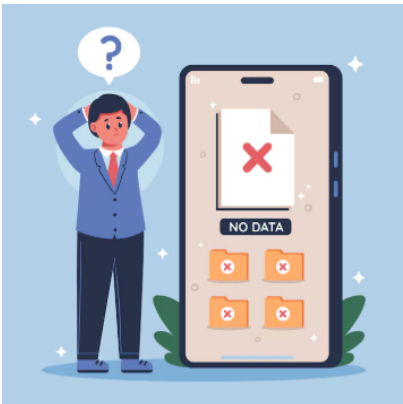
↻ Penjadwalan Backup Andal Automated Backup

- Otomatisasi backup tanpa gangguan.
- Operasi di latar belakang otomatis.



⚡ Solusi Tanpa Overhead

- Fokus pada kebutuhan esensial.
- Hindari kompleksitas berlebihan.



Operational Focus

✅ ATI BCM

- Fokus pada kebutuhan & Cost-Effective
- Quick Deployment & Dedicated to Backup

Initial Setup Complexity



i Solusi Enterprise

- Kompleksitas Tinggi & Biaya Lisensi Mahal
- Sumber Daya Ekstensif & Fitur Berlebihan

Operational Cost Comparison



Fitur Utama ATI Backup Configuration Management



Dukungan Multi-Protokol

Kompatibilitas luas melalui SSH dan Telnet.



Penjadwalan Otomatis

Opsi interval fleksibel untuk backup sesuai kebutuhan.



Enkripsi Kredensial Aman

Data dilindungi dengan standar Fernet/AES-128.



Perbandingan Konfigurasi

Deteksi perubahan dan riwayat lengkap 'diff'.



Kebijakan Retensi

Konfigurasi tersimpan hingga 365 hari untuk audit.



Integrasi Fleksibel

Berjalan sebagai Windows Service atau aplikasi Portable (EXE).



```
BEFORE
62 | vlan 11 name DMZ
63 | vlan 12 name Plant
64 | vlan 14 name REG-AP
65 | vlan 15 name STA-Hotspot
66 | vlan 18 name QC-AP
67 | vlan 20 name DMZ-IF
68 | vlan 22 name Hdrtrik
69 | vlan 23 name Vdcom
70 | vlan 24 name Mondrap
71 | vlan 25 name OSSO
72 | vlan 27 name paneltest
73 | vlan 88 name IPH-SERVICE
74 | vlan 4-6,8-12,14-15,18,20,22-25,27,88 state enable
75 |
76 | interface port1.0.1
77 | description CDA
78 | shutdown
79 | switchport
80 | switchport mode trunk
81 | switchport trunk allowed vlan add 88
82 | switchport trunk native vlan 11
83 |
84 | interface port1.0.2
85 | description 'lanny Irawati'
86 | switchport
87 | switchport mode trunk
88 | switchport trunk allowed vlan add 88
89 | switchport trunk native vlan 11
90 |
91 | interface port1.0.3
92 | switchport
93 | switchport mode trunk
94 | switchport trunk allowed vlan add 4,14-15,18,24
95 |
96 | interface nort1.0.4

AFTER
62 | vlan 11 name DMZ
63 | vlan 12 name Plant
64 | vlan 14 name REG-AP
65 | vlan 15 name STA-Hotspot
66 | vlan 18 name QC-AP
67 | vlan 20 name DMZ-IF
68 | vlan 22 name Hdrtrik
69 | vlan 23 name Vdcom
70 | vlan 24 name Mondrap
71 | vlan 25 name OSSO
72 | vlan 27 name paneltest
73 | vlan 88 name IPH-SERVICE
74 | vlan 4-6,8-12,14-15,18,20,22-25,27,88 state enable
75 |
76 | interface port1.0.1
77 | description cek cek
78 | shutdown
79 | switchport
80 | switchport mode trunk
81 | switchport trunk allowed vlan add 88
82 | switchport trunk native vlan 11
83 |
84 | interface port1.0.2
85 | description 'lanny Irawati'
86 | switchport
87 | switchport mode trunk
88 | switchport trunk allowed vlan add 88
89 | switchport trunk native vlan 11
90 |
91 | interface port1.0.3
92 | switchport
93 | switchport mode trunk
94 | switchport trunk allowed vlan add 4,14-15,18,24
95 |
96 | interface nort1.0.4
```



Simple



Reliability

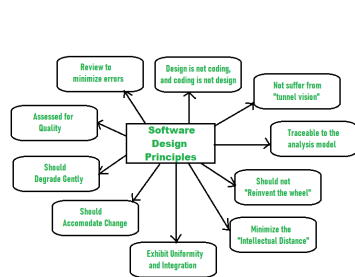


Cost-Efficiency

Arsitektur Sistem & Struktur Proyek ATI BCM

Fondasi Efisien untuk Manajemen Konfigurasi yang Andal

Komponen Utama Aplikasi



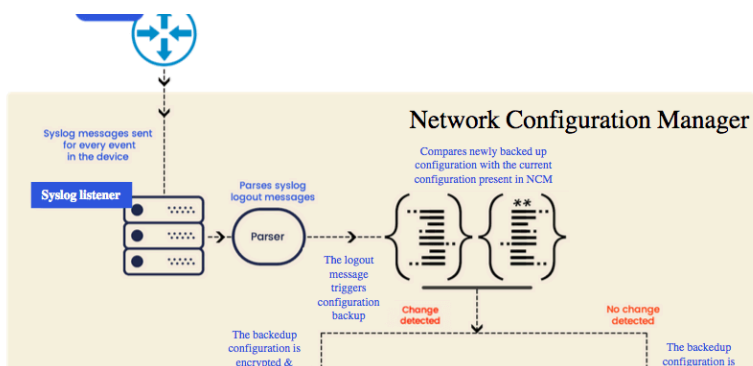
● main.py

Logika inti aplikasi, mengelola alur kerja utama & orkestrasi tugas.

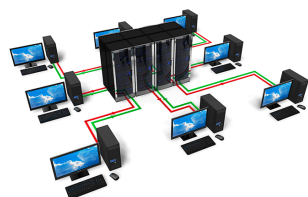
● windows_service.py

Layanan latar belakang stabil, memastikan operasi berkelanjutan sebagai layanan Windows.

Manajemen Penyimpanan Data



Struktur Direktori Kritis



📁 **Konfigurasi:** Pengaturan sistem & parameter.

📶 **Jaringan:** Manajemen konektivitas & protokol.

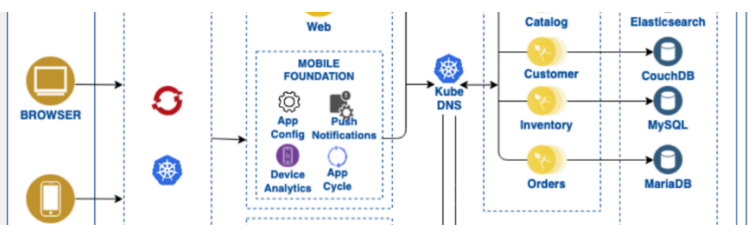
🔧 **Layanan:** Definisi & implementasi layanan.

Backup Data: Salinan konfigurasi historis & vital untuk pemulihan.

Log Sistem: Catatan detail aktivitas, kesalahan & peristiwa sistem.

Data Runtime: Informasi sementara & status operasional aplikasi.

Alur Kerja Arsitektur Sistem



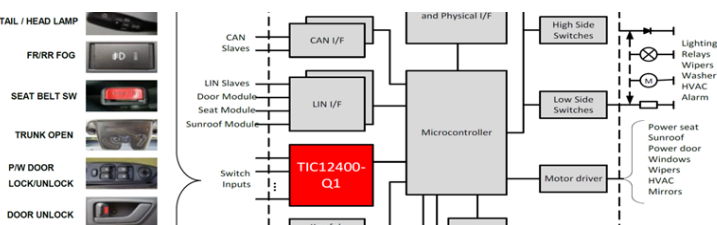
🔍 Mulai Pemantauan: Identifikasi perangkat dan konfigurasi.

🔄 Deteksi Perubahan: Perbandingan konfigurasi secara berkelanjutan.

💾 Backup Otomatis: Simpan perubahan ke repositori aman.

🔔 Peringatan Anomali: Notifikasi dini untuk penyimpangan.

Urutan Startup Aplikasi



🔌 Inisiasi Layanan: Windows Service memulai `windows\_service.py`.

⚙️ Baca Konfigurasi: Memuat pengaturan dari direktori `konfigurasi`.

🔄 Sinkronisasi Awal: Verifikasi status jaringan dan koneksi.

✅ Sistem Siap: Memulai operasi pemantauan dan backup.

Integrasi Layanan Windows

System integration

🔧 Instalasi Layanan: Registrasi `windows\_service.py` sebagai layanan OS.

📅 Kontrol OS: Windows mengelola siklus hidup layanan.

⚠️ Penanganan Kegagalan: Restart otomatis pada kegagalan layanan.

🔄 Komunikasi Latar Belakang: Operasi tanpa interaksi UI.

Teknologi Utama dan Aspek Keamanan

Pondasi Kuat untuk Manajemen Konfigurasi Jaringan yang Efisien dan Aman.



Pengembangan Inti & UI

Landasan pengembangan aplikasi.

Python 3

Ttkbootstrap (UI)



Interaksi Jaringan

Komunikasi aman dengan perangkat jaringan.

Paramiko (SSH)

Telnetlib3 (Telnet)



Manajemen Data

Solusi basis data ringan dan ORM.

SQLAlchemy

SQLite



Distribusi Aplikasi

Mengemas aplikasi ke format executable.

PyInstaller (EXE)



Penjadwalan Otomatis

Otomatisasi tugas backup dan pemeliharaan.

APScheduler



Kriptografi Kuat

Pustaka cryptography dengan *Fernet/AES-128* dan *PBKDF2-HMAC-SHA256* untuk enkripsi data sensitif.



Integritas & Keamanan Kredensial

Enkripsi kredensial dan Verifikasi integritas file konfigurasi untuk perlindungan maksimal.

Terima **Kasih**

 **Diskusi dan Tanya Jawab**

